



SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

姓 名 陈卓远 班级/学号 计科2533/525031910036 指导教师 _____

同组姓名 10 院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 实验日期 2026.5.21 18:00

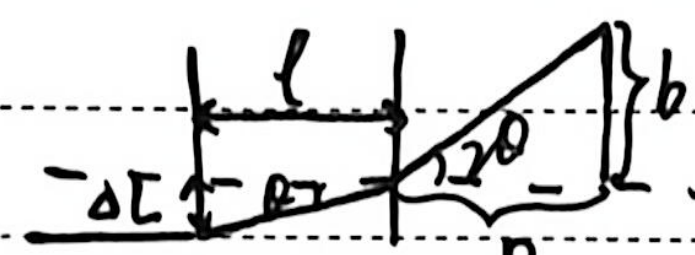
拉伸法测金属丝的杨氏模量

助教27

实验原理（简述、原理图及主要公式）

1. 杨氏模量 $E = \frac{F/L}{\Delta L/L}$ (应力与应变之比) 可以表征材料的弹性性质, 与试样的尺寸、形状、外加力无关.

- ## 2. 利用光杠杆的放大法测 α :



- ① 镜面法线转过 θ 角, 入射到望远镜的光线转过 2θ 角

$$\textcircled{2} \theta \approx \tan \theta = \frac{\Delta L}{L}; \quad 2\theta \approx \tan 2\theta = \frac{b}{D}$$

③ 两式联立得 $E = \frac{20LF}{S\mu}$ $S = \frac{\pi d^2}{4}$
 $\Delta l = \frac{bl}{2R}$

七、支脚到刀口垂直距离

D: 镜面到标尺距离

b. 望远镜中看到的像是正立的还是倒立的？

D : 镜面到标尺距离
 b : 望远镜中看到的标尺移动距离
 OL : 支脚随被测物体移动距离
 $\Delta l = \frac{b}{20}$ 为光杠杆的放大倍数
 实验目的

实验目的

1. 了解光杠杆的内部构造, 利用该装置测出物体的微小形变
2. 掌握利用拉伸法测定杨氏模量的原理, 学习 σ (应力), $\frac{\Delta L}{L}$ (应变) 概念意义
3. 学会使用逐差法和作图法来对实验结果的数据进行处理 (最小二乘法)
4. 了解杨氏模量表征材料刚性的重要意义

数据记录表(自拟)

表1. 基本参数测量

次数	1	2	3	4	5	6
光杠杆臂长 l/m	0.0711					
钢丝长度 L/m	0.9955					
镜面标尺间距 D/m	1.860					
钢丝直径 d/mm	0.302	0.302	0.302	0.302	0.302	0.302

表2. 目鏡中讀出的鋼絲伸長量

砝码质量/kg	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
标尺读数(加砝码)/cm	0.00	1.15	2.30	3.49	4.65	5.81	7.00	8.18
标尺读数(减砝码)/cm	-0.02	1.13	2.3 ^{第1页}	3.49	4.65	5.81	7.00	8.18
平均值b/cm	-0.01	1.14	2.305	3.49	4.65	5.81	7.00	8.18



物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn



物理实验报告

姓名 陈卓远 班级/学号 计科2533 / 525031910036 指导教师 _____
同组姓名 10 院系/专业 计算机学院 计算机科学与技术 实验日期 2026.5.21 18:00

拉伸法测金属丝的杨氏模量

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

实验方案: 以加减砝码的方式对固定截面面积的金属丝施加一定的力, 再通过光杠杆测量出金属丝对应的形变量, 记录下挂 i 个砝码对应的形变量, 对多组数据进行线性拟合, 再利用斜率求出杨氏模量。计算不确定度

主要仪器及操作要点: ① 光杠杆(包括支架、金属钢丝、平面镜):

座底调水平、镜面调竖直

② 望远镜镜尺组: 调节旋钮使十字叉线清晰

③ 砝码每个 0.5 kg

④ 米尺: 分度值为 1 mm , 对应估读至 0.1 mm

⑤ 螺旋测微器: 使用前要校准零点

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

① 调节光杠杆: 调节镜面法线与望远镜轴线重合, 调节支架底部旋钮, 通过水平气泡仪指示, 直至平台水平。

② 调节望远镜: 通过调焦和目镜旋钮来调整清晰度, 调节镜筒高度

③ 用米尺测量金属丝长度 L , 镜面至钢丝距离 l , 镜面到望远镜距离 D , 金属丝直径 d , 分别测 6 次取平均值

④ 记录望远镜中标尺的初始位置(控制在 $0 \sim 2\text{ cm}$ 之间), 在砝码盘上逐次加 0.5 kg 砝码, 共 7 次, 记录每次标尺读数, 再从 3.5 kg 开始逐个减去砝码, 记录读数, 并计算平均值。



实验数据处理及结果

计算公式:

杨氏模量 $E = \frac{8gDk}{\pi d^3}$

不确定度传递 $\frac{U_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{U_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{U_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{U_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{2U_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{U_i}{l}\right)^2}$

直接测量合成不确定度 $U = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2}$, $\Delta A = 1.056$

(详细数据代入结果见附表)

最终得到实验结果 $\begin{cases} E \pm \Delta E = (1.94 \pm 0.07) \times 10^{11} \text{ Pa} \\ U_r = 3.39\% \end{cases}$

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

思考题:

1. 有好处, $\Delta b = \frac{2D}{l} \Delta l$, $M = \frac{\Delta b}{\Delta l} = \frac{2D}{l}$, 理论上, 增大 D 或减小 l 都能提高放大率, 好处是相同的金属丝微小伸长会产生更大的标尺读数变化, 从而减小标尺读数分辨率对测量结果的影响, 提高测量灵敏度。

有限度: 若 D 过大, 会受到实验空间、望远镜视场、标尺长度、光路调节难度及振动影响的限制, 读数可能超出标尺或视场范围。若 l 过小, 虽然放大率增大, 但平面镜转角会变更大, 容易使光杠杆的小角度近似条件不再满足, 产生系统误差; 同时 l 的相对不确定度 $\frac{\Delta l}{l}$ 会增大, 从而使杨氏模量的不确定度增大。

因此, 要综合考虑量程、视场、线性近似条件、仪器调节稳定性和不确定度大小, 在标尺读数变化明显且不超量程、光路稳定、小角度近似成立的条件下, 选择适当较大的 D 和较小的 l 。

2. 虚拟实验中的读数过于稳定, 难以体现真实实验中的振动、视差、零点误差、加载迟滞及环境扰动等因素, 可加入零点校准、读数波动, 使实验更接近真实情况。

光杠杆放大过程不直观, 学生只会记数据而不能充分理解平面镜转动。
*应用延伸与拓展 (可不写) 光路偏转与标尺读数变化的关系, 可加入光路动态 (日常相关的应用或与自己专业相关的研究) 演示, 平面镜转角示数和放大率实时显示。

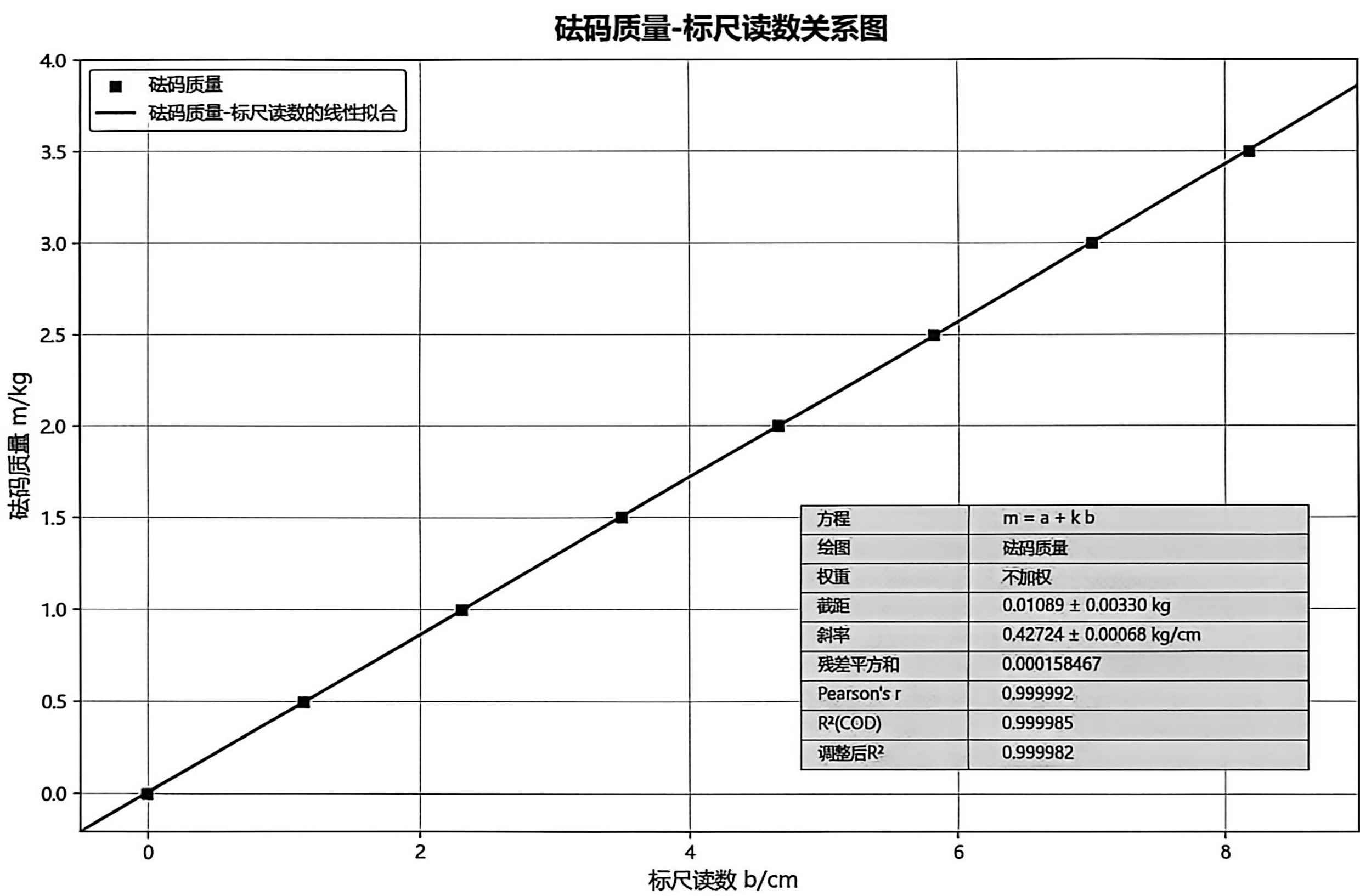
实验收获: ①学会使用python制图, 用python脚本处理实验数据, 并根据这套规则的数据处理手段做了一个简易网页 young-modulus-lab.turtleneck.top

②理解不确定度的含义和计算法则。③了解杨氏模量的概念和应用场景。

实验反思: ①对实验数据多次测得相同的“理想情况”感到不自信。

②第一次计算附生量不确定度, 较为生涩, 数据处理时间有点长。

Python matplotlib 生成的最小二乘线性拟合图



最小二乘线性拟合计算过程

序号	b/cm	m/kg	拟合 m/kg	b-b̄	m-m̄	(b-b) ²	(m-m) ²	(b-b)(m-m)	残差	残差 ²
1	-0.01	0	0.006612955	-4.080625	-1.75	16.65150039	3.0625	7.14109375	-0.006612955	4.37312E-05
2	1.14	0.5	0.49793355	-2.930625	-1.25	8.588562891	1.5625	3.66328125	0.00206645	4.27022E-06
3	2.305	1	0.995662674	-1.765625	-0.75	3.117431641	0.5625	1.32421875	0.004337326	1.88124E-05
4	3.49	1.5	1.501936504	-0.580625	-0.25	0.337125391	0.0625	0.14515625	-0.001936504	3.75005E-06
5	4.65	2	1.997529452	0.579375	0.25	0.335675391	0.0625	0.14484375	0.002470548	6.10361E-06
6	5.81	2.5	2.493122399	1.739375	0.75	3.025425391	0.5625	1.30453125	0.006877601	4.73014E-05
7	7	3	3.001532406	2.929375	1.25	8.581237891	1.5625	3.66171875	-0.001532406	2.34827E-06
8	8.18	3.5	3.50567006	4.109375	1.75	16.88696289	3.0625	7.19140625	-0.00567006	3.21496E-05

项目	数值	说明
n	8	数据点数
b̄/cm	4.070625	横坐标平均值
m̄/kg	1.75	纵坐标平均值
S _{xx}	57.52392188	Σ (b _i -b̄) ²
S _{yy}	10.5	Σ (m _i -m̄) ²
S _{xy}	24.57625	Σ (b _i -b̄)(m _i -m̄)
残差平方和	0.000158467	Σ [m _i -(a+kb _i)] ²
残差方差	2.64111E-05	RSS/(n-2)
截距 a/kg	0.010885308	m=a+kb
u(a)/kg	0.00330291	截距标准不确定度
斜率 k/(kg/cm)	0.4272353	S _{xy} /S _{xx}
u(k)/(kg/cm)	0.000677593	斜率标准不确定度
k/(kg/m)	42.72352997	SI 单位
u(k)/(kg/m)	0.067759331	SI 单位
Pearson's r	0.99992454	相关系数
R ² (COD)	0.999984908	决定系数
调整后 R ²	0.999982393	调整后决定系数

拉伸法测金属丝杨氏模量数据处理结果

项目	结果	说明
拟合方程	$m = 0.01089 + 0.42724 b$	b 单位: cm, m 单位: kg
斜率 k	0.42724 ± 0.00068 kg/cm	最小二乘线性拟合
斜率 k(SI)	42.7235 ± 0.0678 kg/m	计算 E 时使用
Pearson's r	0.999992	相关系数
R² (COD)	0.999985	决定系数
E	1.9412×10^{11} Pa	$E = 8gDLk / (\pi d^2 l)$
uE	6.5797×10^9 Pa	不确定度传递
相对不确定度	3.39%	uE/E
最终结果	$(1.94 \pm 0.07) \times 10^{11}$ Pa	按实验报告格式

直接测量量及合成不确定度

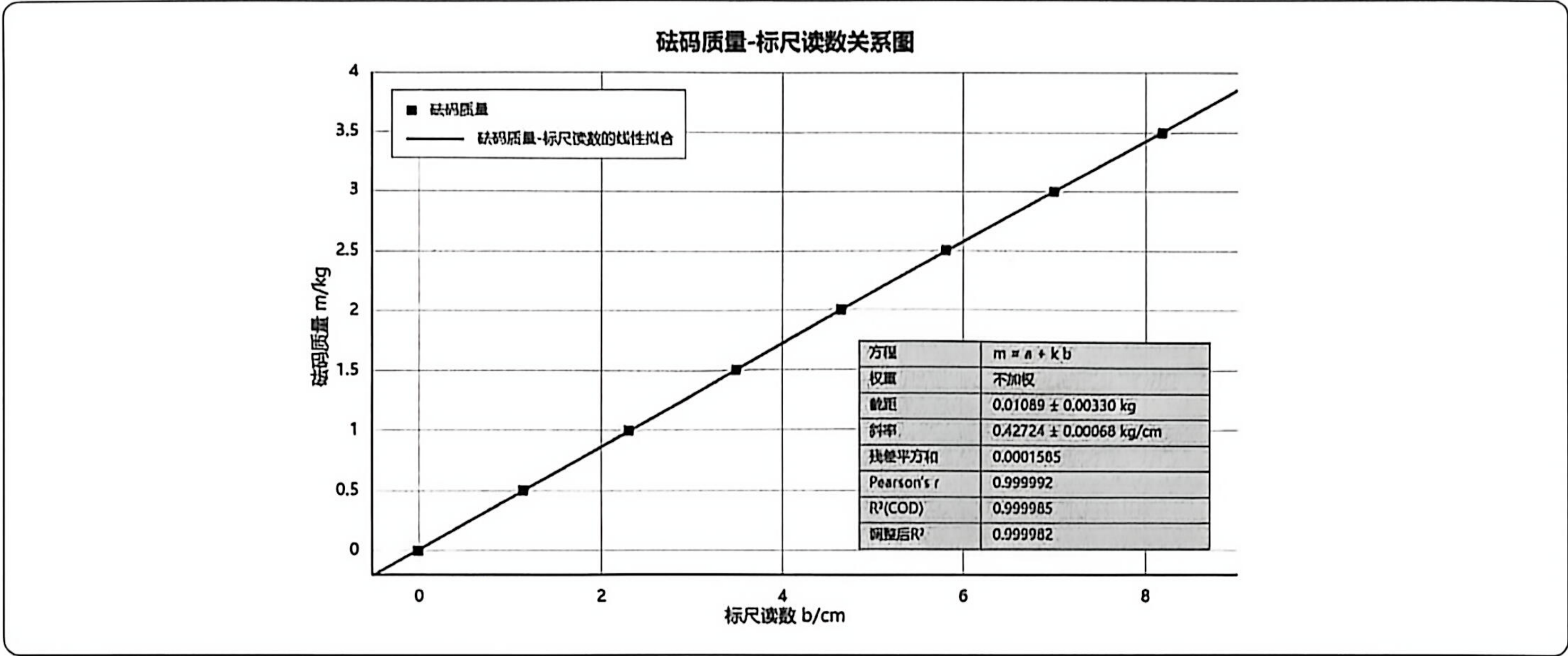
量	单位	平均值	σ	$\Delta A = 1.05\sigma$	ΔB	合成 u	表示结果
钢丝长度 L	m	0.9955	0	0	0.0005	0.0005	0.9955 ± 0.0005 m
平面镜到钢丝距离 l	m	0.0711	0	0	0.0005	0.0005	0.0711 ± 0.0005 m
平面镜到望远镜直尺距离 D	m	1.186	0	0	0.0005	0.0005	1.1860 ± 0.0005 m
钢丝直径 d	mm	0.302	0	0	0.005	0.005	0.302 ± 0.005 mm

不确定度传递

分量	相对量	平方贡献
uD/D	0.000421585	1.77734×10^{-7}
uL/L	0.00050226	2.52265×10^{-7}
uk/k	0.001585996	2.51538×10^{-6}
2ud/d	0.033112583	0.001096443
u1/l	0.007032349	4.94539×10^{-5}
合成 uE/E	0.033894578	0.001148842
uE/Pa	6579698937	

处理结果

杨氏模量 E 1.9412e+11 Pa	绝对不确定度 uE 6.5797e+9 Pa	相对不确定度 3.39%	最终结果 (1.94 ± 0.07) × 10 ¹¹ Pa
-------------------------	---------------------------	-----------------	---



标尺读数平均值

序号	m/kg	加砝码/cm	减砝码/cm	平均 b/cm
1	0.00	0.00	-0.02	-0.010
2	0.50	1.15	1.13	1.140
3	1.00	2.30	2.31	2.305
4	1.50	3.49	3.49	3.490
5	2.00	4.65	4.65	4.650
6	2.50	5.81	5.81	5.810
7	3.00	7.00	7.00	7.000
8	3.50	8.18	8.18	8.180

最小二乘拟合

项目	数值
拟合方程	$m = 0.01089 + 0.42724 b$
截距 a/kg	0.01089 ± 0.00330
斜率 k/(kg/cm)	0.42724 ± 0.00068
斜率 k/(kg/m)	42.7235 ± 0.0678
残差平方和	0.0001585
Pearson's r	0.999992
R ² (COD)	0.999985
调整后 R ²	0.999982

直接测量不确定度

量	单位	平均值	σ	ΔA	ΔB	合成 u
L	m	0.9955	0.000000	0.000000	0.0005	0.0005
l	m	0.0711	0.000000	0.000000	0.0005	0.0005
D	m	1.1860	0.000000	0.000000	0.0005	0.0005
d	mm	0.302	0.000000	0.000000	0.005	0.005

不确定度传递

分量	相对量	平方贡献
uD/D	0.000422	0.00000018
uL/L	0.000502	0.00000025
uk/k	0.001586	0.00000252
2ud/d	0.033113	0.00109644
ul/l	0.007032	0.00004945
合成 uE/E	0.033895	0.00114884
uE/Pa	6.5797e+9	